



1.4 分块矩阵

主要内容:

分块矩阵概念

分块矩阵线性运算

分块矩阵的乘法

分块矩阵的转置

分块矩阵的逆

一. 分块矩阵概念

$$\text{例: } A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, A_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A_{21} = (2 \ 0 \ 1), A_{22} = (4)$$

$$\text{又如, } A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & A_2 \end{pmatrix}$$

块对角矩阵

一. 分块矩阵概念

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}, \text{ 其中 } \alpha_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, m$$

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n),$$

$$\text{其中 } \beta_j = (a_{1j}, \dots, a_{mj})^T, j = 1, 2, \dots, n$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix} = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_t)$$

二. 分块矩阵的线性运算

加法: 同型矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{r1} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix}$

分块方法相同

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1s} + B_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{r1} + B_{r1} & \cdots & A_{rs} + B_{rs} \end{pmatrix}.$$

数乘: 分块矩阵 $A = (A_{ij})_{s \times t},$

$$kA = (kA_{ij})_{s \times t}.$$

三. 分块矩阵的乘法

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \quad B = (b_{ij})_{n \times p},$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & \cdots & B_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix} = C = (C_{kl})$$

其中 C 是 $r \times t$ 分块矩阵,

$$C_{kl} = \sum_{i=1}^s A_{ki} B_{il} \quad (k = 1, \dots, r; \quad l = 1, \dots, t)$$

三. 分块矩阵的乘法

例1. 求 AB :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

解

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & B_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_1 B_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & A_2 B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

三. 分块矩阵的乘法

注意： 设 A, B 均为 n 阶矩阵，且分块相同，

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_m \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_m \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_m B_m \end{pmatrix},$$

A^k 呢？

三. 分块矩阵的乘法

将矩阵分块作乘法其分法不是唯一的.

只需前一个矩阵列的分法与后一个矩阵行的分法一致

在例1中

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

三. 分块矩阵的乘法

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & B_{22} & B_{23} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & \mathbf{O} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & A_{22}B_{22} & A_{22}B_{23} \end{pmatrix}$$

三. 分块矩阵的乘法

例2. 如何分块来求 AB :

解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} I_2 & O_{2 \times 3} \\ A_1 & I_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & I_2 \\ -I_3 & O_{3 \times 2} \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} I_2 & O_{2 \times 3} \\ A_1 & I_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & I_2 \\ -I_3 & O_{3 \times 2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & I_2 \\ A_1 B_1 - I_3 & A_1 \end{pmatrix}$$

四. 分块矩阵的转置

转置：分块矩阵 $A = (A_{kl})_{s \times t}$ $A^T = (B_{lk})_{t \times s}$
其中 $B_{lk} = A_{kl}^T$, $l = 1, \dots, t$; $k = 1, \dots, s$

例, $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix},$

$$\text{则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \\ A_{13}^T & A_{23}^T \end{pmatrix}$$

五. 分块矩阵的逆

逆: $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}, (d_1, \dots, d_n \neq 0) ; D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{d_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{d_n} \end{pmatrix}$

设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_m \end{pmatrix}, A_1, \dots, A_m$ 均可逆。

则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_m^{-1} \end{pmatrix}.$

五. 分块矩阵的逆

设 $A = \begin{pmatrix} & & A_1 \\ & \ddots & \\ A_m & & \end{pmatrix}$, $A_1, \dots, A_m$ 均可逆。

则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_m^{-1} \\ & \ddots & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$.

特殊: $A = \begin{pmatrix} & & d_1 \\ & \ddots & \\ d_m & & \end{pmatrix}$, $d_1, \dots, d_m$ 均不为零,

则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} & & d_m^{-1} \\ & \ddots & \\ d_1^{-1} & & \end{pmatrix}$.

五. 分块矩阵的逆

例3 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 求 A 的逆.

解: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & A_1 \\ A_2 & \mathbf{O} \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix} = \dots\dots$$

分块矩阵概念

分块矩阵线性运算

分块矩阵的乘法

分块矩阵的转置

分块矩阵的逆

一、矩阵概念

1. $A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}$ 是 $m \times n$ 个数组成的数表.

2. 几类特殊矩阵：

- 零矩阵 $O = (0)_{m \times n}$,
- 行矩阵: $A = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n)$,
- 列矩阵: $B = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n)^T = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$,
- 方阵: $A_{n \times n}$,

一、矩阵概念

• 三角阵： $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 上三角阵；

$B = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 下三角阵.

一、矩阵概念

- 对角阵:
$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} = \text{diag}(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n).$$

- 单位阵:
$$I = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

二、矩阵的运算

1. 线性运算：

(1) 加法： $A_{m \times n} + B_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$

减法： $A_{m \times n} - B_{m \times n} = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$

(2) 数乘： $k A_{m \times n} = (k a_{ij})_{m \times n}$

(3) 八条运算规则 .

2. 乘法：

(1) $A_{m \times r} B_{r \times n} = C_{m \times n}$

(2) $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ir}b_{rj}$

(3) 一般, $AB \neq BA$, $AB = 0 \not\Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$,
 $AB = AC$ 且 $A \neq 0 \not\Rightarrow B = C$.

3. 转置： $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$.

三、矩阵的逆



1. 初等变换与初等矩阵 .

$$(AB)^T = B^T A^T$$

倍乘与数乘的区别

$$2. A \text{ 可逆} \Leftrightarrow AB = BA = I$$

$$\Leftrightarrow AB = I \text{ 或 } BA = I \text{ (} A, B \text{ 为方阵)}$$

$$\Leftrightarrow AX = 0 \text{ 只有零解}$$

$$\Leftrightarrow AX = b \text{ 有唯一解}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 可表示为有限个初等矩阵的乘积}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 与 } I \text{ 行等价.}$$

四.分块矩阵

3. 等价 $A \cong B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{行初等变换}} B$

4. 求 A^{-1}

$$(A \ I) \xrightarrow{\text{行初等变换}} (I \ A^{-1})$$

分块矩阵

1. AB : A 的列的分法与 B 的行的分法一致 .

2. 块对角阵

四.分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_k \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & B_k \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & \\ & A_2 B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_k B_k \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_k^{-1} \end{pmatrix} \quad (A_i \text{ 可逆})$$

$$A = \begin{pmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ \ddots & & \\ A_k & & \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_k^{-1} \\ & A_2^{-1} & \\ \ddots & & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}.$$

五. 高斯消元法

$$A = \begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \ddots & & \\ A_k & & & \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} & & & A_k^{-1} \\ & & A_2^{-1} & \\ & \ddots & & \\ A_1^{-1} & & & \end{pmatrix}.$$

$$AX = b$$

$$(A \ b) \xrightarrow{\text{行初等变换}} \text{行阶梯形}$$

五. 高斯消元法

$$AX = b$$

$$(A \ b) \xrightarrow{\text{行初等变换}} \text{行阶梯形}$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & & & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & 1 & & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & & & & \\ & & & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{r,n} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \underline{d_{r+1}} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right)$$

1. $d_{r+1} \neq 0$, 无解;

2. $d_{r+1} = 0$, 有解:

(1) $r = n$: 有唯一解: $x_1 = d_1, x_2 = d_2, \cdots, x_n = d_n$.

(2) $r < n$: 有无穷多组解.

五. 高斯消元法

例1 设 $\alpha = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$

$$A = I - \alpha^T \alpha, \quad B = I + 2\alpha^T \alpha.$$

求: AB .

解: $AB = (I - \alpha^T \alpha)(I + 2\alpha^T \alpha)$

$$= I - \alpha^T \alpha + 2\alpha^T \alpha - 2\alpha^T \alpha \alpha^T \alpha$$

$$= I + \alpha^T \alpha - 2\alpha^T (\alpha \alpha^T) \alpha$$

$$\alpha \alpha^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 1,$$

$$AB = I + \alpha^T \alpha - 2 \cdot \frac{1}{2} \alpha^T \alpha = I.$$

五. 高斯消元法



例2 设 A 是实对称矩阵且 $A^2 = \mathbf{O}$,

证明: $A = \mathbf{O}$.

证: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且 $A^T = A$, 则

$$A^2 = A A = A A^T = B = (b_{ij})_{n \times n},$$

$$b_{ii} = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \cdots + a_{in}^2 \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

$$\because A^2 = \mathbf{O},$$

$$\therefore b_{ii} = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \cdots + a_{in}^2 = 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

$$\because A \text{ 是实矩阵}, \therefore a_{ij} = 0 \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

$$\therefore A = \mathbf{O}.$$

五. 高斯消元法



例3 求 A 的逆矩阵 A^{-1} .

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad \prod_{i=1}^n a_i \neq 0.$$

解: $A = \left(\begin{array}{c|ccccc} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ \hline a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{pmatrix}$

五. 高斯消元法



$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & \mathbf{0} \\ & \frac{1}{a_2} & \ddots \\ & & \frac{1}{a_{n-1}} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

五. 高斯消元法

例4 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$AXA + BXB = AXB + BXA + I$$

求: X .

解: $AX(A - B) + BX(B - A) = I$

$$AX(A - B) - BX(A - B) = I$$

$$(A - B)X(A - B) = I$$

若 $A - B$ 可逆, 则

$$X = [(A - B)^{-1}]^2.$$

五. 高斯消元法



$$(A - B \ I) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

五. 高斯消元法



$$\begin{aligned} X = [(A - B)^{-1}]^p &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$